Redes de Comunicaciones

DRAFT

DRAFT

Copyright © 2019 Juan Marín Noguera, juan.marinn@um.es.

Esta obra es libre. Viene sin ninguna garantía, al máximo alcance permitido por la legislación aplicable. Puedes distribuirla y/o modificarla bajo los términos de la «Do What The Fuck You Want To Public License», versión 2, publicada por Sam Hocevar. Ver http://www.wtfpl.net/ para más detalles.

Gracias por comprar este ejemplar. Al hacerlo estás ayudando a los refugiados de Atenas, pues los beneficios se destinan íntegramente a Project Elea, un grupo de voluntarios que trabajan con los residentes del campo de refugiados de Eleonas para mejorar los estándares de vida y el bienestar comunitario dentro de este. Ver https://projectelea.org/about-us/ para más información.

En el muy improbable caso de que el proyecto deje de recibir donaciones antes de enviar el dinero, este se destinaría a otra ONG.

Bibliografía:

- Diapositivas Redes de Comunicaciones, Universidad de Murcia (autor desconocido).
- IETF RFCs 768, 791, 793 y 826 (https://www.ietf.org/standards/rfcs/).
- Wikipedia, the Free Encyclopedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame).
- NetworkEngineering StackExchange (https://networkengineering.stackexchange.com/questions/13012/how-does-a-switch-learn-a-switch-table).

Capítulo 1

Introducción

1.1. Internet

Red de redes, que conecta millones de dispositivos llamados **hosts** o **sistemas finales**. Estos son ordenadores, portátiles, *netbooks*, PDAs, teléfonos móviles, sensores, etc., que ejecutan aplicaciones de red distribuidas como web, email, compartición de archivos, mensajería instantánea, VoIP, etc. Las aplicaciones pueden ser:

- **Cliente-servidor**: Navegadores/servidores web, clientes/servidores de correo, etc. Un servidor, siempre *online* y con dirección estática, procesa peticiones de los clientes, intermitentemente conectados y con direcciones dinámicas, que se comunican con el servidor pero no directamente entre sí. Se usan granjas de servidores para escalabilidad.

- **P2P**: BitTorrent, Messenger, Skype (que realmente es híbrido), etc. Los *peers*, intermitentemente conectados y con direcciones dinámicas, se comunican directamente entre sí. Es un modelo escalable pero de gestión compleja.

Medios de transmisión habituales:

- **Par trenzado** (*twisted pair*): Par de hilos de cobre trenzados en forma helicoidal y cubiertos por un aislante de plástico; muy usado en redes Ethernet (conector RJ-45).

- **Cable coaxial** (*coax*): Núcleo de cobre recubierto por aislante y envuelto en un conductor externo, originalmente empleado por redes Ethernet y de TV por cable. Es más caro pero ofrece mayor velocidad e inmunidad al ruido que el par trenzado.

- **Fibra óptica** (*fiber optics*): Los bits se codifican como presencia o ausencia de luz en un núcleo de fibra de vidrio de mayor densidad que el recubrimiento de cristal o plástico que lo rodea. Es más caro (por longitud) pero con mayor velocidad de transmisión (varios Gbps) e inmunidad al ruido y con menor atenuación, que el par trenzado y el cable coaxial.

- Medios inalámbricos por microondas.

DRAFT

Los *hosts* se envían mensajes divididos en paquetes y se conectan entre sí a través de **equipos de interconexión** como *routers* y conmutadores. Los *routers* almacenan, procesan y reenvían los paquetes, que atraviesan varias redes hasta alcanzar su destino, y se pueden transportar mediante:

- **Conmutación de paquetes**: Cada paquete se encamina en cada *router* de forma independiente, y la entrega puede ser fuera de orden y sin calidad de servicio.
- **Conmutación de circuitos virtuales**: Una ruta fija para cada circuito que siguen todos los paquetes, garantizando la entrega en orden y con calidad de servicio.

Ambas formas requieren algoritmos de encaminamiento. Distinguimos redes de acceso **residenciales**, **institucionales** y **móviles**, que se diferencian por el ancho de banda, la calidad de servicio (ancho de banda garantizado, latencia máxima, seguridad...) y si son dedicadas o compartidas.

Para acceso residencial:

- **ADSL** (*Asymmetric Digital Subscriber Line*), estándares ITU 992.x. Usa la red telefónica convencional permitiendo combinar datos y voz a la vez. La cobertura es limitada al restringir la longitud del enlace, pero permite hasta 3,3 Mbps en el canal ascendente y 24 en el descendente.
- **HFC** (*Hybrid Fiber Coaxial*), estándares (Euro)DOCSIS. Red de cable y fibra que une el hogar con el *router* del ISP y permite hasta 216 Mbps en el canal ascendente y hasta 1600 en el descendente, si bien las empresas ofrecen hasta 500. El enlace al *router* es compartido y su longitud no es determinante, y el despliegue lo hacen las compañías de TV por cable.
- **WiMAX** (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), IEEE 802.16. Usa ondas de radio y permite hasta 70 Mbps de forma teórica y unos 20 en la práctica.

DRAFT

Nótese que el ancho de banda se mide por potencias de 10 y en *bits* por segundo. Una red doméstica suele tener un módem ADSL o de cable, un *router* con cortafuegos y NAT, un punto de acceso inalámbrico por WiFi y una red Ethernet. Una red institucional (*intranet*), perteneciente a una empresa u organismo, suele tener un *router* que da salida a internet, una serie de *hosts* conectados por conmutadores Ethernet (de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps) y puntos de acceso WiFi. Un ejemplo es la Red Académica Española (RedIris), que une universidades y centros de I+D españoles.

1.2. Conceptos

La comunicación entre dos dispositivos puede ser **símplex** (unidireccional), **semi-dúplex** (bidireccional no simultánea) y (**full-**)**dúplex** (bidireccional simultánea), y puede ser **punto a punto** (entre dos dispositivos) o **multipunto** o **multidifusión** (canal de comunicación compartido, con asignación estática o dinámica del canal y necesidad de arbitraje centralizado o distribuido para que sólo uno envíe a la vez).

Algunas **topologías de red** son:

- **Malla**: Todos los dispositivos tienen conexión directa punto a punto con todos.

- **Estrella**: Un equipo de interconexión tiene una conexión directa punto a punto con cada uno de los demás.
- **Bus**: Un sólo cable conecta todos los dispositivos en multidifusión.
- **Anillo**: Cada dispositivo tiene conexión directa punto a punto con el siguiente y el anterior en cierto orden.

Las redes pueden ser:

- **Redes de área local** (**LAN**): Privadas, de pocos kilómetros, cuyo tamaño restringido permite usar diseños y topologías de red específicos.
- **Redes de área extensa** (**WAN**): Públicas o comerciales, de muchos kilómetros, normalmente punto a punto, con topología irregular y que requieren mayor control del encaminamiento y la congestión.

1.3. Arquitectura de red

Un **protocolo de red** define los tipos de mensajes (peticiones y respuestas) intercambiados entre los dispositivos, su sintaxis mediante campos con cierta estructura, la semántica de los mensajes y campos, y reglas para determinar qué hacer, cuándo y cómo cada vez que se envía o recibe un cierto tipo de mensaje.

Hay protocolos de dominio público definidos en RFCs (*Request For Comments*, `http://www.faqs.org/rfcs/`), como HTTP (RFC 2616), FTP (RFC 959), SMTP (RFC 5321), POP3 (RFC 1939), IMAP (RFC 3501) o DNS (RFCs 1034 y 1035), de los que algunos están en castellano en `http://www.rfc-es.org`, y otros (como el de Skype) son privativos y su especificación no es conocida.

Es aconsejable estructurar los protocolos en **capas** para identificar mejor sus componentes y relaciones, facilitar su mantenimiento y actualización y permitir que los cambios en la implementación de un servicio en una capa sean transparentes al resto. Una capa realiza un conjunto de tareas relacionadas, proporcionando servicios a la capa superior y usando sólo servicios de la capa inferior. Llamamos **procesos pares** a los de la misma capa pero en distinto *host* y que pueden dialogar mediante un protocolo. El conjunto de capas y de protocolos usados en cada capa es la **arquitectura de red** o **pila de protocolos**.

La arquitectura TCP/IP consta de las capas:

- **Aplicación** (mensajes): Web (HTTP), email (SMTP, POP3, IMAP), transferencia de archivos (FTP), DNS, etc.
- **Transporte** (segmentos): Control de flujo y congestión y recuperación de errores. TCP y UDP.
- **Red** (paquetes o datagramas): Encaminamiento de paquetes entre el host de origen y el destino con algoritmos de encaminamiento. IP, RIP, OSPF, BGP.
- **Enlace** (tramas): Envíos entre *hosts* y *routers* conectados directamente, con detección de errores. Ethernet, WiFi, PPP.
- **Física**: Transmisión de un flujo de bits sobre un enlace físico.

DRAFT

El modelo **ISO/OSI** incluye otras dos capas entre aplicación y transporte, que en la pila TCP/IP se juntan con la de aplicación.

- **Presentación**: Interpretación y tratamiento de los datos, incluyendo cifrado, compresión y codificación.
- **Sesión**: Sincronización y recuperación de los datos.

ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) es una arquitectura basada en conmutación de circuitos virtuales que proporciona servicio orientado a conexión, siendo las conexiones flujos de celdas con 5 B de encabezado y 48 de datos. Maneja tráfico en tiempo real, como audio y vídeo, y de no tiempo real, *best-effort*, y gestiona la calidad de servicio o QoS (*Quality of Service*). La arquitectura tiene 3 capas:

- **AAL** (*Application Adaptation Layer*): Permite a otros protocolos usar ATM mediante segmentación y reensamblaje de paquetes mayores que una celda.
- **ATM** (*Asynchronous Transfer Mode*): Gestiona conexiones y celdas.
- Capa física.

Además, cuenta con planos de usuario y de control y gestión de planos.

DRAFT

Capítulo 2

El nivel de transporte

El nivel de transporte sólo involucra a los *hosts*, y proporciona una comunicación lógica entre procesos de distintos dispositivos. Usa el servicio de encaminamiento IP, que provee entrega no garantizada y desordenada de paquetes con dirección IP de origen y de destino:

- Comunicación de extremo a extremo.
- Multiplexión y demultiplexión de los *sockets* de distintos procesos en cada dispositivo.
- Detección y recuperación de errores.
- Segmentación y reensamblaje de la información para ajustarse al tamaño máximo de trama.
- Control de flujo para evitar que un emisor rápido inunde a un receptor lento.
- Control de congestión, evitando saturar enlaces o equipos de interconexión.

DRAFT

La **multiplexión** consiste en obtener información de los *sockets* para crear segmentos y pasarlos al nivel de red, y la **demultiplexión** consiste en entregar los segmentos a los *sockets* apropiados. En los principales protocolos, TCP y UDP, cada paquete IP transporta un segmento, y se distingue entre los *sockets* según las direcciones IP y **números de puerto** de origen y destino. En concreto, en UDP se usa solo la dirección y el puerto de destino, mientras que en TCP se usan también los de origen.

2.1. UDP

Este protocolo implementa multiplexión y demultiplexión y detección de errores, proporcionando un servicio *best effort*, que no garantiza la entrega de los paquetes ni el orden pero descarta los segmentos erróneos. Es multipunto, un proceso puede enviar y recibir información de otros con el mismo *socket*, y cada segmento se trata de forma independiente.

Estructura de la cabecera:

0	15 16	31
Puerto origen	Puerto destino	
Longitud	Checksum	
Bytes (octetos) de datos...		

«Longitud» es la longitud en octetos del segmento incluyendo la cabecera. «Checksum» es la suma en complemento a 1 de 16 bits de la suma en complemento a 1 de una pseudo-cabecera IP de 12 bytes, la cabecera UDP y los datos, añadiendo un byte 0 al final si es necesario para llegar a un múltiplo de 2 bytes. Si el checksum calculado es 0, se envía como todo unos. Un checksum con todo 0s indica que el transmisor no generó checksum. Si el checksum no cuadra, el segmento se descarta.

UDP tiene más control que TCP sobre cómo se envía la información, evitando retransmisión de segmentos perdidos o erróneos y permitiendo enviar a la velocidad deseada al no haber control de congestión. Esto es útil para aplicaciones multimedia en tiempo real o de *streaming*, que toleran perdida de información pero son sensibles a la velocidad de transmisión.

Además, se elimina el retraso de establecer la conexión y no es necesario guardar su estado, por lo que un servidor podrá atender a más clientes, y la eficiencia es mayor que en TCP porque la cabecera es de 8 bytes frente a 20. Algunos usos de UDP son **DNS** (*Domain Name Service*), **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*), **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*) o **RIP** (*Routing Information Protocol*). Si se requiere transmisión confiable sobre UDP, los mecanismos deben incluirse a nivel de aplicación.

DRAFT

2.2. Comunicación confiable

Tenemos el problema de garantizar que el *host* destino recibirá todos los bits sin modificación ni pérdida y en el mismo orden en que los envió el origen sobre una capa inferior no confiable. Para ello vamos viendo distintas versiones del protocolo **rdt** (*reliable data transfer*)[1], un protocolo símplex, de las que cada una parte de suposiciones menos optimistas que la anterior.

rdt1.0 El canal subyacente es confiable, por lo que simplemente envolvemos los datos y los enviamos.

rdt2.0 No hay pérdida de segmentos, pero los bits se pueden alterar. Añadimos un checksum al mensaje, y el receptor puede devolver un **asentimiento** (**ACK**) para indicar que el segmento se recibió correctamente o un **rechazo** (**NAK**) que indica que el segmento contenía errores y debemos retransmitirlo.

Este es un protocolo de **parada y espera** (*stop-and-wait*), pues el emisor no envía otro segmento hasta recibir un ACK, y con **ARQ** (*Automatic Repeat reQuest*). Tiene el problema de que el ACK o NAK puede estar corrupto.

rdt2.1 El receptor añade un checksum al ACK o NAK, y el emisor debe reenviar el segmento si el checksum no cuadra. Para evitar duplicación de segmentos, el emisor añade un número de secuencia, 0 o 1, a cada segmento, que será el mismo que el anterior si es un reenvío y el contrario si no. El receptor, conociendo el número de secuencia que correspondería al siguiente segmento, puede detectar duplicados y reenviar el correspondiente ACK.

[1] Creo que es ficticio.

rdt2.2 El receptor incluye en el ACK el número de secuencia del segmento que se confirma. Si el último recibido contiene errores, el receptor envía el número de secuencia del último segmento recibido correctamente, y la recepción de un ACK duplicado equivale a la de un NAK.

rdt3.0 Hay pérdida de segmentos. El emisor espera un tiempo razonable (*timeout*) a recibir el ACK y, si no llega, retransmite el segmento. Si los datos o el ACK se retrasan pero no se pierden, los duplicados pueden descartarse.

Ahora bien, supongamos que un ACK se retrasa mucho, el emisor reenvía el paquete, el receptor reenvía el ACK, el emisor envía el siguiente paquete y recibe el correspondiente ACK, el emisor envía otro paquete, este último se pierde y el ACK con retraso llega al emisor. Entonces este lo interpretaría como confirmación del paquete recién enviado y se perdería un segmento. Por ello el rango de los números de segmento debe ser grande.

Definimos:

- **Tiempo de propagación** (t_{prop}): El tiempo desde que el emisor emite el primer bit hasta que el receptor lo recibe. Si están comunicados directamente, este es la distancia entre la velocidad de la luz, que es $\approx 2 \cdot 10^8$ m/s en par trenzado.
- **Tiempo de transmisión** (t_{seg} para el de un segmento, $t_{útil}$ para el del cuerpo de éste, t_{ack} para el de un ACK): Tiempo entre el inicio y el fin de la recepción, la cantidad de bits entre la velocidad de transmisión.
- **Tiempo de procesamiento** (t_{proc}): Lo que tarda el *host* en procesar un segmento; normalmente insignificante.

DRAFT

La **utilización** o **eficiencia** del protocolo es

$$U = \frac{t_{información}}{t_{total}} = \frac{t_{útil}}{2t_{prop} + t_{seg} + t_{ack} + 2t_{proc}}$$

La técnica de **ventana deslizante** (*sliding window*) permite al emisor enviar varios segmentos antes de recibir un ACK, aumentando la eficiencia. El emisor guarda copias de los segmentos hasta que recibe el ACK correspondiente, y el receptor puede confirmar la recepción de uno o más segmentos en un ACK. Para evitar que un emisor rápido inunde a un receptor lento se define una **ventana**, el máximo número de segmentos que se pueden enviar antes de recibir una confirmación. Hay variantes como **vuelta atrás N** (*Go-Back-N*) o **rechazo selectivo** (*Selective Reject*), según si cuando se confirma un número de secuencia se confirman o no los anteriores, el tipo de rechazo y el uso de los temporizadores.

2.3. TCP

Es un protocolo punto a punto con transmisión full-dúplex y orientado a conexión, en el que el emisor inicia una negociación con el receptor para establecer la conexión. Proporciona un servicio confiable, sin pérdida de datos ni transmisión fuera de orden, basada en ventana deslizante.

2.3.1. Cabecera

0 – 3	4 – 9	10	11	12	13	14	15	16 – 31
Puerto de origen								Puerto de destino
Número de secuencia								
Número de confirmación								
Longitud de cabecera	Reservado	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Ventana
Checksum								Datos urgentes
Opciones...								Padding
Datos...								

Número de secuencia (SEQ) Primer byte del segmento, salvo si está presente SYN. En tal caso el número de secuencia es el inicial (ISN) y el primer byte de datos es ISN+1.[2]

Número de confirmación (ACK) Si está presente el bit ACK, contiene el valor del siguiente número de secuencia que el emisor del segmento espera recibir. Una vez la conexión se establece, esto se envía siempre.

Longitud de cabecera (LEN) Número de palabras de 32 bits en la cabecera TCP. Esta, incluyendo las opciones, tiene tamaño múltiplo de 32 bits.

Ventana (WND) Bytes desde el indicado en el campo de confirmación que el emisor del segmento está dispuesto a recibir.

Checksum Igual que en UDP. Si un segmento es corrupto, se descarta.

Opciones Campo de longitud variable (normalmente 0) que en los segmentos con bit SYN presente contiene el **MSS** (*Maximum Segment Size*), el máximo tamaño de segmento que el emisor puede recibir.

DRAFT

2.3.2. Números de secuencia

Sean `SND.UNA` el número de secuencia del primer segmento enviado todavía no confirmado, `SND.NXT` el siguiente a enviar, `SND.WND` la ventana de envío, `RCV.NXT` el número de secuencia del siguiente segmento que se espera recibir y `RCV.WND` la ventana de recepción.

Una confirmación en un segmento `SEG` es aceptable si, cuando se recibe, $\texttt{SND.UNA} < \texttt{SEG.ACK} \leq \texttt{SND.NXT}$. Entonces decimos que un segmento `SNT` está totalmente aceptado por `SEG` si $\texttt{SNT.SEQ} + \texttt{SNT.LEN} \leq \texttt{SEG.ACK}$.

Un segmento `SEG` se puede recibir, total o parcialmente, si

1. $\texttt{SEG.LEN} = \texttt{RCV.WND} = 0$ y $\texttt{SEG.SEQ} = \texttt{RCV.NXT}$;
2. $\texttt{SEG.LEN} = 0$, $\texttt{RCV.WND} > 0$ y $\texttt{RCV.NXT} \leq \texttt{SEG.SEQ} < \texttt{RCV.NXT} + \texttt{RCV.WND}$, o
3. $\texttt{SEG.LEN}, \texttt{RCV.WND} > 0$ y, bien $\texttt{RCV.NXT} \leq \texttt{SEG.SEQ} < \texttt{RCV.NXT} + \texttt{RCV.WND}$, bien $\texttt{RCV.NXT} \leq \texttt{SEG.SEQ} + \texttt{SEG.LEN} - 1 < \texttt{RCV.NXT} + \texttt{RCV.WND}$.[3]

[2] Los ISN no son aleatorios, sino que se deciden según un cierto algoritmo.
[3] Hay que tener en cuenta que todas estas comprobaciones de rango son módulo 2^{32}.

2.3.3. Establecimiento de conexión

La conexión se establece con el *three-way handshake*:

1. Para iniciar la conexión, Alicia envía a Bob un segmento con SYN presente y ACK ausente.

2. Entonces Bob devuelve un paquete con SYN y ACK presentes.[4]

3. La conexión se considera establecida y Alicia envía un ACK, que puede contener datos.

2.3.4. Cierre de conexión

Para cerrar la conexión, Alicia envía un segmento con FIN presente a Bob. Alicia no envía más datos, pero sí puede retransmitir datos no confirmados incluyendo el propio FIN. Cuando Bob termina de recibir datos, confirma el FIN, aunque puede seguir enviando datos y Alicia debe confirmarlos. Finalmente Bob envía un FIN y espera a recibir un ACK de Alicia, abortando la conexión si este no le llega tras un cierto tiempo.[5]

2.3.5. Comunicación

TCP usa retransmisión tras un tiempo de espera o *timeout* para asegurar el envío de todos los segmentos, por lo que pueden llegar segmentos duplicados. Al enviar un segmento avanzamos `SND.NXT`. Al recibirlo y aceptarlo avanzamos `RCV.NXT` y enviamos confirmación. Al recibir una confirmación avanzamos `SND.UNA`. Una vez la conexión está establecida, todo segmento debe contener una confirmación.

Cuando llega un paquete antes de otro anterior, según la implementación, el receptor puede guardarlo o descartarlo, si bien lo normal es que lo guarde. Si se reciben más datos de los que se pueden aceptar, se descartan.

DRAFT

2.3.6. Procesamiento de eventos[6]

El tiempo de ida y vuelta, **RTT** (*Round-Trip Time*) es el que se tarda desde el envío de un segmento hasta la recepción del correspondiente ACK, y depende del camino seguido por los paquetes. El *timeout* debe ser mayor que este; si es muy bajo, se producen retransmisiones innecesarias, mientras que si es muy alto se reacciona lentamente a las pérdidas de segmentos. Se lleva a cabo una estimación constante del RTT según sus valores recientes.

El *timeout* se controla con un sólo temporizador para el segmento menos reciente, que se inicia al enviar un paquete si estaba detenido. Cuando expira, se retransmite el segmento asociado y se reinicia el temporizador. También se retransmite el segmento si se reciben 4 ACKs de este, sin esperar a que venza el temporizador (*Fast Retransmit*). El receptor suele enviar

[4] Se omite lo que ocurre cuando ambos *hosts* inician la conexión a la vez, o cuando un segmento con SYN se retrasa.

[5] Se omite lo que ocurre cuando ambos *hosts* terminan la conexión a la vez.

[6] En el RFC, esta sección no es realmente normativa, sino que propone una posible forma de actuar ante cada evento según el estado de la conexión. Aquí se indican algunos aspectos, aunque la mayoría se omiten. Nótese también que el RFC 793 ha sido actualizado varias veces desde su aprobación, que aparecen listadas en la versión HTML.

ACKs repetidos cuando recibe un segmento fuera de orden. También existen ACKs selectivos, de uso opcional[7].

2.4. Diagramas de uso

Estos diagramas constan de dos (o más) líneas verticales con iguales coordenadas horizontales de inicio y fin, que representan los equipos que se comunican, con el nombre de cada uno encima de la línea. Los segmentos enviados de un equipo a otro se indican con una flecha de la línea del emisor a la del receptor, donde la distancia a la parte superior de la línea es proporcional al tiempo desde un cierto instante inicial al comienzo del envío o fin de la recepción del segmento. La información que se quiera dar del segmento se indica encima de la línea o al lado de su punto inicial, y se puede incluir información del estado de los equipos en las líneas.

En el caso de TCP, se suelen indicar los números de secuencia (Seq) y confirmación (Ack, sólo si su bit está presente), la longitud del cuerpo (Len), el MSS (si se incluye), los bits de estado presentes y el «tamaño de ventana calculado» por el emisor del segmento (W), dado por

$$\texttt{SEG.WND} - (\text{máx}\{\texttt{S.SEQ} + \texttt{S.LEN}\}_{\texttt{S}\ \text{segmento aceptado}} - \texttt{SEG.ACK})$$

También, si un temporizador vence, se indica el intervalo de tiempo en que estuvo activo entre llaves.[8]

DRAFT

[7] Esta es una de las actualizaciones de TCP.

[8] Esta es la forma «estándar» de dibujar los diagramas en clase, si bien también se puede indicar información distinta, como el estado de los equipos en cada momento.

Capítulo 3

El nivel de red

Se encarga de transportar paquetes de un *host* origen a un destino, proporcionando un direccionamiento lógico uniforme que permite interconectar subredes tecnológicamente distintas; aislando al nivel de transporte de las tecnologías de las subredes (por ejemplo, mediante fragmentación y reensamblaje de los segmentos), y determinando la trayectoria más apropiada según la topología de la subred y algoritmos de encaminamiento, diseñados para evitar la congestión de enlaces. El emisor encapsula los segmentos en paquetes; los *routers* los almacenan, examinan y reenvían, y el receptor entrega los segmentos al nivel de transporte.

Los protocolos usan el servicio de transmisión de tramas entre nodos conectados directamente, proporcionado por el nivel de enlace con entrega no garantizada. La **calidad de servicio** es mayor en cuanto se garantice, por ejemplo, la entrega, un cierto retraso máximo, la llegada de los paquetes en orden, un ancho de banda mínimo, fluctuación del retardo máximo (*jitter*) acotada, seguridad, etc. Así, ATM ofrece varios niveles de calidad de servicio, mientras que IP no proporciona ninguno (servicio *best-effort*).

DRAFT

3.1. Encaminamiento

La conmutación por **redes de datagramas** proporciona un servicio sin conexión. Cada paquete se encamina de forma independiente, se numera para gestionar la posible entrega fuera de orden y contiene la dirección del *host* origen y la del destino. Los *routers* no almacenan información para los flujos, pero sí una **tabla de encaminamiento** que a cada dirección de destino (o rango) le asigna un puerto de salida, y que puede cambiar para adaptarse a la topología o a congestiones.

La conmutación por **circuitos virtuales** establece una ruta fija para todos los paquetes, que incluyen un identificador de circuito virtual. Este tiene significado local, por lo que los paquetes se modifican en cada *router*. Los *routers* usan una **tabla de reenvío** que a cada puerto de entrada e identificador de circuito le asignan un puerto de salida y otro identificador, además de poder dedicar *buffers* y ancho de banda en exclusiva, pudiendo ofrecer calidad de servicio. Al liberar el circuito, se eliminan las entradas de las tablas y los recursos asociados.

Los circuitos virtuales permiten mayor control de congestión y calidad de servicio mediante preasignación de *buffers* y ancho de banda, y permiten solicitar la retransmisión de paquetes entre *routers* adyacentes, al contrario que en las redes de datagramas donde estos deben des-

cartarse. Sin embargo, mueven complejidad de los *hosts* a los *routers*, y si uno de estos se cae también lo hacen todos los circuitos que pasaban por este, mientras que con datagramas se pueden buscar rutas alternativas.

3.2. IP

En Internet se usa *Internet Protocol* (IPv4, dado por RFC 791 y otros), que implementa direccionamiento y fragmentación. Las puertas de enlace o *gateways* redirigen los datagramas entre redes, e implementan protocolos para coordinar el enrutamiento y otra información de control. Los errores pueden ser reportados mediante ICMP.

0 – 3	4 – 7	8 – 15	16 – 18	19 – 31
Versión	IHL	Tipo de servicio	Longitud total	
Identificador			Flags	Desplazamiento de fragmento
TTL		Protocolo	Suma de verificación de la cabecera	
Dirección fuente				
Dirección destino				
Opciones				Padding

Versión Formato de la cabecera (4).

IHL Longitud de la cabecera en palabras de 32 bits.

Tipo de servicio Calidad de servicio deseada.

Longitud total Longitud del datagrama completo en octetos.

Identificador Usado para facilitar el reensamblaje.

Desplazamiento de fragmento Posición del datagrama a la que corresponde el fragmento. Cuando el nivel de enlace no puede contener el datagrama en una sola trama, este puede dividirse en fragmentos más pequeños, que deberán en algún punto ser reensamblados.

TTL *Time to Live*, máximo tiempo en segundos que se permite que el datagrama se quede en el sistema interred. Si es 0, debe destruirse. Cada módulo que procesa un datagrama debe decrementarlo en al menos 1.

Protocolo El protocolo de siguiente nivel en la porción de datos.

Suma de verificación de la cabecera Como algunos campos cambian, se recomputa y verifica en cada punto en que se procesa la cabecera.

Opciones No suelen usarse.

Las direcciones se mapean a **interfaces** de red, que conectan con la capa de enlace, y un dispositivo puede tener varias interfaces con una o varias direcciones cada una (los *routers* deben tener al menos 2 interfaces). Estas direcciones se representan como 4 números en decimal separados por puntos donde cada número representa 8 bits de la dirección, en orden. Formatos de dirección:

DRAFT

Clase	Bits más significativos	Bits de red	Bits de *host*
A	`0`	7	24
B	`10`	14	16
C	`110`	21	8
D	`1110`	*Multicast*	

Los bits de red siguen a los más significativos y preceden a los de *host*. Actualmente se usa **CIDR** (*Classless Inter Domain Routing*), que permite aprovechar mejor el espacio de direcciones, y crear subredes, indicando una **máscara de red**, similar a una dirección pero con n bits a 1 seguidos de $32 - n$ bits a 0, que se indica escribiendo $/n$ tras la dirección y en la que los bits a 1 corresponden a la red y los bits a 0 al *host*. Los *routers* deben pues almacenar las máscaras de red.

Dentro de una red, la dirección que tiene todos los bits de *host* a 0 representa a la propia red, mientras que la que tiene todos a 1 es la dirección de *broadcast*, usada para mandar mensajes a todos los miembros de la red. Se usa 0.0.0.0 para referirse a la red actual.

Todo dispositivo de red tiene una tabla de encaminamiento cuyas entradas contienen red de destino (o `default`, la entrada por omisión), puerta de enlace (o `*`, 0.0.0.0, para enviar directamente), máscara de red e interfaz suya por donde enviar. Los *hosts* la usan para enviar paquetes, y los *routers* para retransmitirlos si la dirección de destino no es la suya.

3.3. DHCP

La configuración de un *host* consta de su dirección, la máscara de subred y la dirección de una puerta de enlace, y puede realizarse manualmente o mediante **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*), que permite gestionar estos parámetros de forma centralizada. Los mensajes de cliente a servidor se envían por el puerto UDP 67 y los de servidor a cliente por el 68. Básicamente:

1. El cliente envía un mensaje DHCP DISCOVER de 0.0.0.0 a 255.255.255.255 (*broadcast*), con valor «yiaddr» 0.0.0.0, un cierto ID de transacción y los parámetros que desea obtener (máscara de subred, etc.).

2. El servidor responde con DHCP OFFER desde su dirección a *broadcast*, con una cierta «yiaddr» (que no tiene por qué ser su dirección), el mismo ID de transacción, el dato solicitado y un tiempo de vida.

3. El cliente envía DHCP REQUEST desde 0.0.0.0 a la dirección indicada en «yiaddr», ID de transacción incrementado en 1, tiempo de vida y los parámetros a obtener.

4. El servidor responde con DHCP ACK, desde su dirección a *broadcast*, con igual dirección y «yiaddr» que en el paso 2, ID de transacción del paso 3, el dato solicitado y el tiempo de vida, confirmando así estos parámetros.

Si un cliente no puede conectarse a un servidor DHCP, se usa *auto IP* y se asigna una dirección en el rango 169.254.0.0/16, según APIPA (*Automatic Private IP Addressing*) de Microsoft o *Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses* (RFC 3927).

DRAFT

3.4. NAT

Como 32 bits no son suficientes para asignar direcciones IP públicas a todas las interfaces de red, los ISPs proporcionan una única IP para toda la red local y esta se multiplexa a varias direcciones privadas mediante *Network Address Translation*, permitiendo además cambiar la ISP sin cambiar las direcciones privadas. Los rangos de direcciones privadas son 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

Cuando un *host* en la red local se conecta por TCP/UDP a una dirección pública, el *router* NAT asocia su dirección privada y puerto a una dirección pública propia y otro puerto, cambiando la dirección de origen de los paquetes salientes y la de destino de los entrantes según esta correspondencia.

Para que un *host* con dirección privada pueda tener un servidor accesible desde fuera, se usa **NAT inverso**: el *router* guarda una asociación permanente para enviar los mensajes de este protocolo a el puerto dado. Esto se puede configurar manualmente o mediante **UPnP** (*Universal Plug and Play*), **IGD** (*Internet Gateway Device Protocol*), etc.

3.5. ICMP

El *Internet Control Message Protocol* es un protocolo de red que funciona sobre IP, con ID de protocolo 1, usado para informar a *hosts* de errores o del estado de la red. El nivel de red del receptor puede informar a los niveles superiores para que tomen medidas correctivas. Los tipos de mensaje se identifican con un tipo y un código (subtipo), y algunos son:

DRAFT

Destination Unreachable Si la dirección de destino no es alcanzable según la información de algún dispositivo.

0 – 7	8 – 15	16 – 31
3	Código	*Checksum*
No usado		
Cabecera IP y 64 bits del datagrama original		

Código

- **0** Net unreachable
- **1** Host unreachable
- **2** Protocol unreachable (enviado por *host*)
- **3** Port unreachable (enviado por *host*)
- **4** Fragmentation needed and DF set

Time Exceeded Un *router* puede notificar a la fuente de un paquete si su *time-to-live* llega a 0, y un *host* puede notificarla si no puede reensamblar el paquete porque faltan fragmentos tras un tiempo límite. Usado por *traceroute*.

0 – 7	8 – 15	16 – 31
11	Código	*Checksum*
No usado		
Cabecera IP y 64 bits del datagrama original		

Código

0 Time to live exceeded in transit

1 Fragment reassembly time exceeded

Redirect Si, en la tabla de direccionamiento de un *router*, el destino y la fuente están en la misma red y el destino no es el propio *router*, indicando la existencia de una ruta más corta. El *router* también envía el paquete original al destino.

0 – 7	8 – 15	16 – 31
5	Código	*Checksum*
Dirección del *router*		
Cabecera IP y 64 bits del datagrama original		

Echo or Echo Reply Los datos enviados en un mensaje *echo* deben ser devueltos en un *echo reply*. El emisor del *echo* puede usar el identificador y el número de secuencia como ayuda para hacer corresponder las respuestas con las solicitudes. Por ejemplo, el identificador puede usarse para identificar una sesión, y el número de secuencia incrementarse en cada petición. Esto es lo que hace `ping`.

0 – 7	8 – 15	16 – 31
Tipo	0	*Checksum*
Identificador		Número de secuencia
Datos...		

DRAFT

Tipo

0 Echo reply

8 Echo

Para ICMP, los NAT usan las cabeceras IP y TCP/UDP contenidas dentro del mensaje ICMP, o bien el identificador en caso de *Echo* o *Echo Reply*.

Capítulo 4

Los niveles de enlace y físico

4.1. Nivel de enlace

Permite la comunicación local entre nodos conectados directamente sobre un enlace físico, encapsulando los paquetes a nivel de red en tramas. Se encarga de repartir el medio físico entre varios nodos mediante control de acceso al medio y direccionamiento físico; identificar el comienzo y final de cada trama, y descartar tramas erróneas, pudiendo incluir también control de flujo y recuperación de errores.

Tipos de redes:

- De ordenadores personales: Para interconectar PCs con servicios centralizados de almacenamiento o procesamiento y compartir recursos.
- De grandes equipos: Para interconectar servidores, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento entre sí, siendo crítica la velocidad de transmisión.
- Troncales (*backbone*): De mayor velocidad, para conectar entre sí otras LAN, siendo crítica la fiabilidad.

Un enlace de transmisión puede ser:

- **Punto a punto**: Dos equipos conectados directamente. El medio de transmisión está siempre disponible si es full-dúplex o debe alternarse si es semi-dúplex.
- **Multipunto** o **difusión**: Dos o más equipos comparten un medio. La **asignación del canal** puede ser **estática**, multiplexando el canal, o **dinámica**, con manejo de colisiones, acceso aleatorio o por contienda. La estática es ineficiente en LANs porque el número de transmisores es elevado y variable, siendo difícil predecir cuántos deben compartir el canal, y el tráfico es a ráfagas, mientras que el acceso aleatorio requiere detectar las **colisiones** o envíos simultáneos y reenviar la trama. Por ello la asignación dinámica se usa sobre todo en redes de área local y la estática en redes de banda ancha (por ejemplo, troncales).

En el esquema de asignación dinámica **CSMA** (*Carrier Sense Multiple Access*), cada estación escucha antes de transmitir y espera si el canal está ocupado, y ante colisiones cada estación espera un tiempo aleatorio (*backoff*) y vuelve a intentarlo.

DRAFT

Tipos:

- **1-persistente**: Si el canal está ocupado, la estación espera a que quede libre, lo que en redes con carga no muy elevada evita tiempos de espera innecesarios.
- **No persistente**: Si el canal está ocupado, cada estación espera un tiempo aleatorio. Apropiado para canales más saturados o donde no se pueden detectar colisiones.

4.2. Nivel físico

El nivel físico define la codificación de los bits en señales. Una **señal simple**, basada en una fórmula (seno, onda cuadrada, etc.) no transporta información, sino que esta debe manipularse añadiendo cambios identificables por el receptor que representan la información según un **esquema de codificación**, que intentará minimizar el ancho de banda, coste y complejidad requeridos; facilitar la sincronización de bit y detección de errores, y maximizar la inmunidad al ruido y las interferencias.

Los distintos esquemas difieren en la temporización (duración) de un bit, el nivel de la señal asociado a cada valor, el ancho de banda requerido, la presencia de componente continua, la capacidad de sincronización de la señal en el receptor, de detección de errores, la inmunidad frente al ruido, el coste y la complejidad.

Llamamos **velocidad de transmisión** (V_T) al número de bits transmitidos por unidad de tiempo, medida en bps (bits por segundo), y **velocidad de modulación** (V_M) al máximo de cambios por unidad de tiempo, medida en **baudios**. Cada cambio de estado puede codificar más de un bit si se usan más de dos estados, o menos si se usa redundancia. Entonces, si T_e es el tiempo de bit, $V_M = \frac{1}{T_e}$ y $V_T = \frac{\log_2 n}{T_e} = V_M \log_2 n$, siendo n el número de estados medio.

DRAFT

4.3. IEEE 802

El estándar **IEEE 802** define los protocolos a niveles de enlace y físico más usados.

- 802.2: **LLC** (*Logical Link Control*). En desuso.
- 802.3: **Ethernet**. Medio cableado, entrega no garantizada, control de flujo opcional.
- 802.5: Paso de testigo en anillo (*token ring*). En desuso.
- 802.11: **WiFi**. Redes inalámbricas o **WLAN** (*Wireless LAN*), entrega garantizada, control de flujo por parada y espera, con establecimiento de asociaciones.
- 802.15: **WPAN** (*Wireless Personal Area Network*), incluyendo **Bluetooth**.
- 802.16: **WiMAX**, para redes inalámbricas de gran alcance.

En estos, la capa de enlace se divide en las subcapas **LLC** (*Logical Link Control*), encargada de multiplexar el enlace lógico entre varios protocolos de red y permitiendo LANs virtuales, y **MAC** (*Medium Access Control*), que se encarga de sincronizar la trama, detectar errores y controlar el acceso al medio. La capa física se encarga de la sincronización, transmisión y recepción de bits; codifica y decodifica las señales, y especifica el medio de transmisión y la topología de red.

4.4. Direccionamiento

En general, en IEEE 802, cada tarjeta de red tiene una única **dirección MAC** o **física**, normalmente de 48 bits, y que se puede modificar por software. Los fabricantes compran rangos MAC donde los primeros 24 bits son fijos y los otros 24 son variables. La dirección **ff:ff:ff:ff:ff:ff** es de difusión.

El protocolo **ARP** (*Address Resolution Protocol*, RFCs 826 y actualizaciones) se usa para obtener la dirección física de un equipo a partir de su dirección de red. Su tipo MAC es 0x0806, y tiene el siguiente formato:

<table>
<tr><td>0 … 15</td><td>16 … 31</td><td>32 … 39</td><td>40 … 47</td><td>48 … 63</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Tipo enlace</td><td>Tipo red</td><td>L. Enl.</td><td>L. Red</td><td>Código operación</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Dirección física emisor</td><td colspan="2">Dirección red emisor</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dirección física receptor</td><td colspan="2">Dirección red receptor</td></tr>
</table>

Tipo enlace Para Ethernet, 1.

Tipo red Tipo de dirección de red.

L. Enl. Longitud en bytes de las direcciones físicas; 6 para MAC.

L. Red Longitud en bytes de las direcciones de red; 4 para IP.

Código operación 1 para petición, 2 para respuesta.

Cuando la capa de red quiere conectarse a una dirección pero la de enlace no tiene la asociación (protocolo de red, dirección de red, dirección física), ésta devuelve error y envía una petición ARP a la dirección física de difusión con una dirección física de receptor arbitraria y la dirección de red del receptor cuya dirección física queremos obtener.

Cuando el otro dispositivo recibe el paquete, comprueba que entiende los tipos de enlace y red indicados y que la dirección de red de receptor es la suya, por lo que guarda la asociación (tipo red, dirección red emisor, dirección física emisor) en su tabla. Entonces comprueba que el mensaje es una petición, por lo que intercambia los campos de emisor y receptor, establece la dirección física de receptor a la suya, cambia el código de operación a respuesta y devuelve el mensaje resultante directamente al que lo solicitó.

DRAFT

4.5. Redes cableadas

4.5.1. Ethernet

Velocidad de 10 Mbps sobre varios tipos de cableado con al menos 25 MHz, topología en bus y en estrella. Algunos cableados que soporta:

	Tipo de cable	Longitud máx.	Máx. nodos	
10Base5	Coaxial	500 m	100	Bus, en desuso.
10Base2	Coaxial	185 m	30	Bus, en desuso.
10Base-T	Par trenzado	100 m	2	Usado en redes de PCs.
10Base-F	Fibra óptica	2000 m	2	Usado en redes troncales.

Se usa **CSMA/CD** (*CSMA/Collision Detection*), una variación del CSMA 1-persistente donde, cuando se produce una colisión, los emisores la detectan por el aumento de voltaje y detienen la transmisión, enviando una **señal de perturbación** (*jam*) para asegurarse de que el resto de estaciones detectan la colisión. El *backoff* se calcula por un algoritmo de retroceso exponencial binario. Se deja un espacio entre tramas o **IFG** (*Inter Frame Gap*).

Una codificación es **bifase** si usa dos niveles de voltaje. Ethernet usa **Manchester**, una codificación bifase basada en una onda cuadrada en que cada onda representa un bit y su polaridad se invierte si el bit es un 1. Esto permite eliminar una componente continua, sincronizar en cada bit y detectar errores, pero requiere mucho ancho de banda.

Las **tramas Ethernet** tienen el formato:

7	1	6	6	4 (opcional)	2	46–1500	4
Preámbulo	SFD	Destino	Origen	802.1Q	Lon./tipo	Datos/relleno	CRC

Preámbulo 7 bytes con 10101010 para sincronización de bit.

SFD *Start Frame Delimiter*, 10101011.

Destino Dirección MAC de destino.

Origen Dirección MAC de origen.

Lon./tipo Si es menor o igual a 1500, indica longitud. Si es mayor o igual a 1536, la trama es **Ethernet II** y este es el tipo: 0x800 para IP, 0x806 para ARP, 0x835 para RARP.

Datos/relleno Paquete IP, o relleno para detección de colisiones.

CRC Suma de comprobación CRC-32.

DRAFT

4.5.2. Fast Ethernet

Velocidad de 100 Mbps sobre par trenzado con 125 MHz de ancho de banda, topología en estrella con concentrador o conmutador. Mismo formato de trama y control de acceso al medio que en Ethernet.

Codificación **bipolar** con tres niveles de voltaje, positivo, 0 y negativo, donde el 0 se codifica con voltaje 0 y el 1 alterna entre positivo y negativo. Esto elimina la componente continua pero da problemas con ristras largas de 0s, por lo que antes hay una traducción de cada 4 bits de datos a 5 bits con el siguiente esquema:

	00	01	10	11
0000	11110	01001	10100	10101
0100	01010	01011	01110	01111
1000	10010	10011	10110	10111
1100	11010	11011	11100	11101

4.5.3. Gigabit Ethernet

Velocidad de 1000 Mbps sobre distintos tipos de cableado, topología en estrella con conmutador. A las tramas Ethernet se les añade una extensión de portadora, y el acceso al medio se hace por ráfagas de tramas.

4.5.4. Equipos de interconexión

Un **concentrador** (*hub*) interconecta cables en la misma LAN a nivel físico, retransmitiendo la señal entrante por todas las líneas de salida. Los dominios de colisión y de difusión son únicos.

Un **conmutador** (*switch*) aprende donde se encuentra cada estación para retransmitir las tramas por la línea de salida apropiada, consiguiendo un dominio de colisión por puerto. Para ello guarda una tabla con entradas (MAC, interfaz, tiempo de vida), que actualiza con la dirección del emisor de las tramas que le llegan y usa para saber a dónde redirigir cada trama, enviándola a todos los puertos salvo por donde la recibió si no encuentra una entrada con la dirección del receptor.

Un conmutador no aumenta la velocidad, pero aporta paralelismo. Puede tener puertos con distintas capacidades y velocidades de transmisión, determinadas por **autonegociación**. Un *data-center* o *warehouse scale computer* está formado generalmente por una gran cantidad de ordenadores que agrupan en *racks*, y estos a su vez en *clusters*, que se conectan de forma jerárquica a través de un conmutador por *rack* y uno por *cluster*.

4.5.5. Redes virtuales

El dominio de difusión único acarrea problemas de eficiencia y seguridad, y para evitarlo tendríamos que dividir la LAN en subredes dejando conmutadores con puertos libres. Para evitarlo, IEEE 802.1Q proporciona **VLANs** (*Virtual LANs*), que permiten que un conmutador que lo soporte maneje varias LAN virtuales sobre la misma infraestructura. Esto da flexibilidad y simplifica la administración, pues los usuarios pueden desplazarse dentro del alcance de la LAN y seguir en la misma VLAN sin tener que reconfigurar el *router*; eficiencia y seguridad, pues se reduce el tráfico *broadcast* a destinos innecesarios evitando que una VLAN con más tráfico sature al resto, y reduce el coste al requerir de menos conmutadores y *routers*.

DRAFT

Cada VLAN identifica una subred IP virtual distinta, y el tráfico entre VLANs pasa siempre por el *router*. Distinguimos entre enlaces ***trunk***, por donde pasan **tramas etiquetadas** (*tagged frames*) con el identificador de VLAN, y ***access***, donde alguno de los dispositivos no soporta 802.1Q y pasan tramas sin etiquetar (***legacy frames***). El identificador de VLAN se indica en el campo 802.1Q de la trama, con el formato:

0 … 15	16 … 18	19	20 … 31
802.1QTagType = 0x8100	Prioridad	CFI	Identificador VLAN

Los enlaces con *hosts* pueden ser *trunk* o *access*, mientras que los enlaces entre *routers* y conmutadores deben ser *trunk* si pertenecen a más de una VLAN. En los enlaces *trunk* decimos que se usa **etiquetado explícito**, mientras que en los enlaces *access* se usa **etiquetado implícito** donde el conmutador obtiene la VLAN a partir de una tabla de entradas (puerto, VLAN). Estas entradas pueden ser **estáticas**, establecidas por un administrador, o **dinámicas**, aprendidas por análisis de tramas entrantes.

4.6. Redes inalámbricas

Las WLAN son más flexibles que las redes cableadas, pues permiten salvar obstáculos y los emisores y receptores pueden situarse en cualquier sitio; más fáciles de instalar en bibliotecas, hoteles, aeropuertos, edificios históricos, etc., y más baratas porque, al no necesitar cables y conectores, el coste de dar acceso a un usuario más es mínimo. Sin embargo, la calidad de servicio es menor por tener mayor retardo y tasa de fallos, y tiene menor privacidad (en puntos de acceso públicos) y seguridad (al ser vulnerable a interferencias y uso ilegítimo).

4.6.1. Nivel de enlace

Una **estación** o **STA** es un *host* con interfaz inalámbrica, y un **punto de acceso**, **estación base** o AP (*Access Point*) permite la comunicación entre dos o más STAs. Distinguimos:

- WLAN **independiente** (**IBSS**, *Independent Basic Service Set*): Red ad-hoc, sin uso de APs.
- WLAN **de infraestructura**:
  - **BSS** (*Basic Service Set*): Conjunto de STAs conectados a un mismo AP. El **BSSID** es la dirección MAC del AP.
  - **ESS** (*Extended Service Set*): BSSs conectados mediante un **sistema de distribución** o DS, identificado por una cadena de caracteres llamada **ESSID**. Si el DS es inalámbrico, hablamos de un **WDS** (*Wireless DS*).

La señal recibida es mucho más débil que la transmitida y surge el problema de la **estación oculta**, donde dos estaciones emiten a la vez produciendo una colisión en el receptor pero ninguna detecta la señal del otro por estar fuera de rango, lo que dificulta la detección de colisiones.

DRAFT

4.6.2. Nivel físico

La codificación es analógica, basada en una señal sinusoidal **portadora** a la que se le modifican parámetros según distintos tipos de **modulación**:

- **De amplitud** o **ASK**: Distinta amplitud para cada valor. Muy sensible a cambios de voltaje por ruido o interferencias. Usada en fibra óptica.
- **De frecuencia** o **FSK**: Distinta frecuencia para cada valor. Menos sensible a cambios de voltaje, pero limitada por el ancho de banda.
- **De fase** o **PSK**: Distinta fase para cada valor. Los cambios de fase se identifican fácilmente.

En la **modulación de amplitud en cuadratura** o **QAM**, los estados se representan variando la amplitud y la fase, lo que proporciona resistencia al ruido y robustez ante errores. Los estados se representan en **diagramas de constelación**, donde la distancia de un punto al centro indica la amplitud y el ángulo indica la fase.

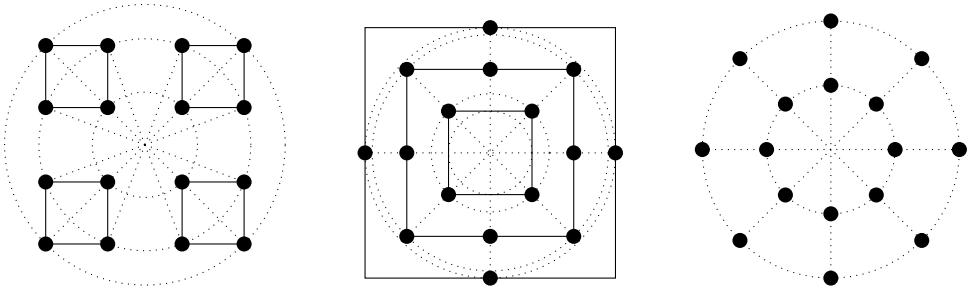

Figura 4.1: Diagramas de constelación 16-QAM.

4.6.3. WiFi

Usa **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance*), una variante del CSMA no persistente en la que se envían confirmaciones para asegurar que las tramas se recibieron correctamente. Para el envío de paquetes *unicast* (a un solo destinatario):

1. El emisor debe esperar un tiempo **DIFS** antes de enviar la trama, o uno **PIFS**, algo menor, si es el AP.

2. El receptor recibe el paquete, espera un tiempo **SIFS** y envía una confirmación de que la trama se recibió correctamente.

3. Si el emisor desea enviar otra trama, espera un tiempo DIFS tras recibir la confirmación más un tiempo aleatorio de **contención**.[1]

DRAFT

Los APs envían tramas *beacon* periódicamente con su información de BSS, y las STAs escanean los canales en busca de estas tramas y seleccionan a qué AP asociarse. Entonces se autentican por clave compartida o por usuario y contraseña, y se asocian en el **establecimiento de la conexión**, en que el AP reserva recursos para mantener la conexión. A continuación, las STAs pueden enviar tráfico, normalmente empezando por DHCP y ARP.

[1] Este sistema se usa más a menudo como base para otro por reservas, en el que una STA envía un mensaje RTS al AP para reservar el canal y este envía un mensaje CTS para informar a todos de que el canal está reservado durante cierto tiempo.